中山大学 2025 并行程序设计与算法期末试题回忆版

填空题

1.进程的两种通信方式（）和（）

2.MPI_Send 和 Mpi_Recv,()是阻塞的，()是可能放缓冲区的

3.openmp 的 schedule 调度除了 static 还有（）和（）

4.并行计算中的可扩展性分为（）和（）

5.举例两个 MIMD 系统

简答题

1. 请简述任务并行和数据并行的区别，并各举一个例子。

2. 什么是临界区？什么是竞争条件？两者的联系是?

3.介绍伪共享概念并举例子。

4. 分析以下矩阵乘法代码，的时间局部性和空间局部性。

```
for i = 1 to n
    for j = 1 to n
        sum = 0
        for k = 1 to n
            sum = sum + A[i][k] * B[k][j]
        C[i][j] = sum
```

5.请解释 MPI 中通信域的概念，并说明 `MPI_COMM_WORLD` 的作用

6.`MPI_Reduce` 和 `MPI_Allreduce` 区别，适用场景是?

7.在 OpenMP 的 `private` 和 `shared` 的子句区别是？他们对变量的什么属性分别有什么影响?

8.请解释 OpenMP 中 `reduction` 子句的作用，并给出一个简单的使用示例。

9.简述 CUDA 编程中，主线程（Host）内存、设备（Device）内存以及统一寻址（Unified Addressing）的概念。

10.CUDA 的编程模型的 Thread,Warp,Block,Grid 如何映射到 GPU 硬件设备。

应用题

一个程序，25% 是串行，75% 是并行

1.一个 8 核 CPU 的运行的加速比可以到达 3 吗?

2.加速比到达 3 最少要多少核?

分析题

MPI 程序分析

两个进程运行

实际代码和这个差不多

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <mpi.h>

int main(void) {
   MPI_Init(NULL, NULL);
   comm = MPI_COMM_WORLD;
   MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &comm_sz);
   MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);

   if (my_rank == 0) {
        // 1. 发送消息给进程1
        char msg_to_send[] = "Hello from 0";
        MPI_Send(msg_to_send, strlen(msg_to_send) + 1, MPI_CHAR, 1, 0, MPI_COMM_WORLD);
        printf("进程 0: 已发送消息 '%s'\n", msg_to_send);

        // 2. 等待接收来自进程1的消息
        MPI_Recv(message, MAX_MSG_SIZE, MPI_CHAR, 1, 0, MPI_COMM_WORLD, &status);
        printf("进程 0: 接收到消息 '%s'\n", message);
   }
   if (my_rank == 1) {
        // --- 进程 1 的逻辑 ---
        /* 原始代码
        // 1. 等待接收来自进程0的消息
        MPI_Recv(message, MAX_MSG_SIZE, MPI_CHAR, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status);
        printf("进程 1: 接收到消息 '%s'\n", message);

        // 2. 发送消息给进程0
        char msg_to_send[] = "Hello from 1";
        MPI_Send(msg_to_send, strlen(msg_to_send) + 1, MPI_CHAR, 0, 0, MPI_COMM_WORLD);
        printf("进程 1: 已发送消息 '%s'\n", msg_to_send);
        */

        // 新代码
        // 2. 发送消息给进程0
        char msg_to_send[] = "Hello from 1";
        printf("进程 1: 准备发送消息 '%s'...\n", msg_to_send);
        MPI_Send(msg_to_send, strlen(msg_to_send) + 1, MPI_CHAR, 0, 0, MPI_COMM_WORLD);
        printf("进程 1: 消息已发送。\n");

        // 1. 等待接收来自进程0的消息
        printf("进程 1: 准备接收消息...\n");
        MPI_Recv(message, MAX_MSG_SIZE, MPI_CHAR, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status);
        printf("进程 1: 接收到消息 '%s'\n", message);
   }


   MPI_Finalize();
   return 0;
}
```

1.假如使用注释的代码是否会出现死锁? 原因是?

2.注释后有没有潜在问题？如果可以打印，两个进程的打印结果是什么？

3.MPI Send/Recv 的 tag 作用是？该代码是否会混淆？

OPENMP

矩阵元素个数 N=16，计算 B=A+B；矩阵相加

1.共 4 个线程，schedule(static,2)，写出分配情况

2.每个线程的计算次数是？

3.怎么优化调度？

GFLOPS

16 核心 CPU，每个主频为 2.5GHZ，每个周期可以执行 2FMA，求 GFLOPS。

编程题

pthread 手写代码，两个向量内积

要求：从命令行读入线程数 T，向量维度 N；主线程分配任务；用结构体传递参数，包括 A，B 向量指针，线程的计算起始地址，结束地址；线程处理函数；用锁保证求和的正常；释放内存